Questions de cours — Trigonométrie (réponses)

Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, calculer une longueur, calculer un angle

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Repérer l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à un angle.
- ☐ Les formules du cosinus, du sinus et de la tangente.
- ☐ Calculer une longueur ; calculer un angle avec la calculatrice.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
▲ **A**	Les formules	1 – 2	15 min
B	Calculer	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Calculatrice en mode degrés.

▲ PARTIE A — Les formules — 15 min

Seulement dans un triangle rectangle, et pour un angle aigu.

Q1 — Les côtés du triangle rectangle

Dans un triangle rectangle, comment nomme-t-on les côtés par rapport à un angle aigu ?

Réponse

L'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit (le plus long). Le côté **adjacent** à l'angle est le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Le côté **opposé** est le côté qui ne touche pas l'angle.

Application. ABC rectangle en A. Pour l'angle $\widehat{B}$: hypoténuse ? côté adjacent ? côté opposé ?

Solution

Hypoténuse $[BC]$; adjacent $[AB]$; opposé $[AC]$.

Q2 — Cosinus, sinus, tangente

Donne les formules du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu.

Réponse

$\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$; $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$; $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$ (moyen mnémotechnique : « SOH CAH TOA »). Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont compris entre 0 et 1.

Application. Écris $\cos \widehat{B}$, $\sin \widehat{B}$ et $\tan \widehat{B}$ dans le triangle de la question 1.

Solution

$\cos \widehat{B} = \dfrac{AB}{BC}$; $\sin \widehat{B} = \dfrac{AC}{BC}$; $\tan \widehat{B} = \dfrac{AC}{AB}$.

PARTIE B — Calculer

20 min

Choisir la formule qui contient deux données et l'inconnue.

Q3 — Calculer une longueur

Comment calcule-t-on une longueur avec la trigonométrie ?

Réponse

On repère l'angle connu, la longueur connue et la longueur cherchée ; on choisit la formule qui contient ces trois éléments, puis on résout (produit en croix).

Application. ABC rectangle en A, $\widehat{B} = 35°$ et $BC = 10$ cm. Calcule AB et AC (au dixième).

Solution

$AB = 10 \times \cos 35° \approx 8{,}2$ cm ; $AC = 10 \times \sin 35° \approx 5{,}7$ cm.

Q4 — Calculer un angle

Comment calcule-t-on un angle quand on connaît deux longueurs ?

Réponse

On calcule le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle (selon les côtés connus), puis on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos), $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ de la calculatrice.

Application. ABC rectangle en A, $AB = 4$ cm et $BC = 5$ cm. Calcule $\widehat{B}$ au degré près.

Solution

$\cos \widehat{B} = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$, donc $\widehat{B} \approx 37°$.

Q5 — Avec la tangente

Quand utilise-t-on la tangente plutôt que le cosinus ou le sinus ?

Réponse

Quand l'hypoténuse n'intervient pas : on connaît (ou on cherche) le côté opposé et le côté adjacent. Exemple : calculer une hauteur à partir d'une distance au sol et d'un angle.

Application. À 20 m du pied d'un arbre, on voit son sommet sous un angle de 30°. Hauteur de l'arbre (au dixième) ?

Solution

$h = 20 \times \tan 30° \approx 11{,}5$ m.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quelle formule utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je connais ou je cherche . . .	**J'utilise . . .**
L'adjacent et l'hypoténuse	Le cosinus.
L'opposé et l'hypoténuse	Le sinus.
L'opposé et l'adjacent	La tangente.
Un angle	$\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.
Trois côtés, aucun angle	Pythagore.